Lektion 3 · LB 3 · DS 4

Arbeitsblatt: Entscheidungen: if / elif / else

Name:	Klasse:	Datum:

📘 **Leseauftrag:** Skript, Kapitel 3 – Vom Schaltplan zum Code: Bedingungen, Seiten 7–8
Lies: 3.1 Schaltung → Programmcode mit der Tabelle Schaltplan – Konfiguration – Python-Befehl – Ergebnis (S. 7) · 3.2 if, elif, else – Beispielprogramm zum Abstand (S. 7) · Tabelle Vergleiche und Logik (and, or, not) (S. 7) · Kasten „Häufige Fehler“ (S. 7)
Hinweis: Kästen „Ausprobieren im Browser“ und „Teste dich“ (S. 8): Die Teste-dich-Fragen selbst beantworten, die Lösungen in Anhang D nicht nachschlagen.
Achte besonders auf: Wie kommst du vom Schaltplan über die Konfiguration zum Python-Befehl? · Welche Sensoren liefern True/False, welche einen Zahlenwert? · Warum muss man bei mehreren Grenzwerten zuerst den kleinsten prüfen? · Was bedeuten and, or und not – und wie hängen sie mit Reihen- und Parallelschaltung zusammen?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1 Was liefert bzw. bewirkt der Befehl?

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
TXT_M_I1_mini_switch.is_closed()	
TXT_M_I3_photo_transistor.is_dark()	
TXT_M_I1_trail_follower.get_state()	
TXT_M_I2_ultrasonic_distance_meter.get_distance()	
TXT_M_O3_led.set_brightness(512)	

A = True = Lichtschranke unterbrochen · B = 1 = weiß, 0 = schwarz · C = Helligkeit 0 … 512 einstellen · D = True / False (Taster gedrückt?) · E = Drehrichtung CW / CCW · F = Abstand in cm

A2 Im Schaltplan hängt ein Ultraschallsensor an **I4**. Schreibe den vollständigen Befehl, der den Abstand liest.

A3 Meldet der IR-Spursensor an I1 **schwarz**, soll die LED an O2 leuchten, sonst soll sie aus sein. Welche Zeilen sind fehlerhaft?

Kreuze die fehlerhaften Zeilen an.

Zeile	Fehler ?	Programm / Aussage
1	☐	zustand = TXT_M_I1_trail_follower.get_state()
2	☐	if zustand = 0:
3	☐	TXT_M_O2_led.set_brightness(512)
4	☐	else:
5	☐	TXT_M_O2_led.set_brightness(0)

Begründung / Korrektur:

A4 Welchen Wert hat geschw am Ende?

```
abstand = 32
gedrueckt = True
if abstand < 25 and gedrueckt:
    geschw = 0
elif abstand < 40 or not gedrueckt:
    geschw = 150
else:
    geschw = 400
```

Rechnung:

Ergebnis: _____

A5 Richtig oder falsch?

Aussage	richtig	falsch
and entspricht der Reihenschaltung aus LB 2.		
Ein Taster ist ein analoger Sensor, weil er stufenlose Werte liefert.		
!= bedeutet „ungleich“.		
Python erkennt die Zeilen eines if-Zweigs an geschweiften Klammern.		

A6 Bringe die Schritte vom Schaltplan zum fertigen Code in die richtige Reihenfolge.

Nummeriere in der richtigen Reihenfolge (1 = zuerst).

Nr.	Schritt
	In ROBO Pro Coding die Konfiguration anlegen (Bauteil an den Anschluss ziehen)
	Programm mit ▶️ auf den TXT übertragen und testen
	Name und Befehl zusammensetzen, z. B. TXT_M_I1_mini_switch.is_closed()
	Im Schaltplan ablesen, welches Bauteil an welchem Anschluss hängt
	Den Befehl als Bedingung in if … : einbauen

A7 Die Schranke soll nur losfahren, wenn der Taster an I1 gedrückt ist **und** die Lichtschranke an I3 frei ist. Welche Bedingungen sind richtig? Wähle alle passenden.

Kreuze alle passenden Antworten an.

- ☐ TXT_M_I1_mini_switch.is_closed() and TXT_M_I3_photo_transistor.is_dark()
- ☐ TXT_M_I1_mini_switch.is_closed() and not TXT_M_I3_photo_transistor.is_dark()
- ☐ TXT_M_I1_mini_switch.is_closed() == True and TXT_M_I3_photo_transistor.is_dark() == False
- ☐ TXT_M_I1_mini_switch.is_closed() or not TXT_M_I3_photo_transistor.is_dark()
- ☐ not TXT_M_I3_photo_transistor.is_dark() and TXT_M_I1_mini_switch.is_closed()

B Vertiefung – Simulationen und Python-Aufgaben

Die Simulationen und Python-Aufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest. Das Arbeitsblatt ist keine Voraussetzung für den Abschluss der Lektion.

B1 Zwei Programme prüfen dieselben Grenzwerte – nur in anderer Reihenfolge. Die Simulation markiert, welcher Zweig ausgeführt wird.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 3, Vertiefung, Aufgabe 1)

① **Vermutung:** Programm B prüft zuerst abstand < 40, danach abstand < 15. Was gibt Programm B bei 10 cm aus? (Vermutung)

- ☐ freie Fahrt
- ☐ langsam
- ☐ STOPP

② **Ausprobieren:** Wähle Programm B und suche einen Abstand, bei dem A und B verschiedene Ausgaben liefern. Finde heraus, in welchem Bereich das passiert.

Abstand d in cm	Ausgabe A	Ausgabe B

③ **Ergebnis erklären:**

Ein anderes Programm prüft in falscher Reihenfolge: if abstand < 50: → langsam, elif abstand < 20: → STOPP. Bei wie vielen ganzzahligen Abständen von 0 bis 100 cm müsste STOPP kommen, es kommt aber „langsam“?

Rechnung:

Ergebnis: _____

B2 Die Wahrheitstabellen kennst du aus LB 2 (Reihen- und Parallelschaltung). Ergänze die ODER-Spalte.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 3)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B3 Taster an I1, LED an O1. Solange der Taster gedrückt ist, soll die LED leuchten (10 s lang prüfen).

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 3)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B4 Ultraschall an I2. Ist der Abstand kleiner als 15 cm → nur rote LED (O1), kleiner als 40 cm → nur gelbe (O2), sonst nur grüne (O3). Prüfe 12 s lang alle 0,1 s.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 3)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B5 Die Schranke steht schräg. Schließe sie: Motor M1 mit Motor.CW (= schließen) starten, **warten bis** der Endlagentaster I1 gedrückt ist, dann Motor stoppen. Zeige „geschlossen“ an.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 3)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

Am echten TXT 4.0

Fischer-Aufgabe A2 „Parkhausschranke“: Lies im Schaltplan ab, wo Endlagentaster, Motor und Lichtschranke angeschlossen sind, und lege die Konfiguration an. Teste mit if/else, ob Endlagentaster I1 und Lichtschranke I3 richtig erkannt werden (Anzeige auf dem Display).

Das nimmst du mit

- Schaltplan → Konfiguration → Name aus lib/controller.py → Befehl, z. B. TXT_M_I1_mini_switch.is_closed().
- Digitale Sensoren (Taster, Lichtschranke) liefern True/False, analoge (z. B. NTC) einen stufenlosen Wert.
- if/elif/else: Doppelpunkt am Zeilenende, Zweig mit 4 Leerzeichen einrücken, im Vergleich == statt =.
- Mehrere Grenzwerte: zuerst den kleinsten prüfen. and = Reihenschaltung, or = Parallelschaltung, not = Umkehrung.